Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Le barycentre dans le plan

1BAC — 1re année du baccalauréat | Barycentre dans le plan | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Barycentre de deux puis de trois points, propriété caractéristique, associativité et coordonnées du barycentre.

Objectifs du cours

- Construire le barycentre de deux ou trois points.
- Utiliser l'associativité et les coordonnées.

1. Barycentre de deux points

Définition

Soit $\alpha+\beta\neq 0$. Il existe un unique point G tel que $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}=\vec{0}$: c'est le **barycentre** de $\{(A;\alpha),(B;\beta)\}$.

Propriété

- $\overrightarrow{AG}=\dfrac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$, donc $G\in(AB)$.
- **Propriété caractéristique** : pour tout point M, $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}=(\alpha+\beta)\overrightarrow{MG}$.
- Si $\alpha=\beta$, G est le milieu de $[AB]$ (on parle d'**isobarycentre**).

Exemple

Construire le barycentre de $\{(A;1),(B;3)\}$.

1. $\overrightarrow{AG}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AB}$.

2. Barycentre de trois points

Définition

Si $\alpha+\beta+\gamma\neq 0$, le barycentre de $\{(A;\alpha),(B;\beta),(C;\gamma)\}$ est l'unique point G tel que $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}+\gamma\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

Propriété — Associativité et coordonnées

- Si H est le barycentre de $\{(A;\alpha),(B;\beta)\}$ avec $\alpha+\beta\neq 0$, alors G est le barycentre de $\{(H;\alpha+\beta),(C;\gamma)\}$.
- $x_G=\dfrac{\alpha x_A+\beta x_B+\gamma x_C}{\alpha+\beta+\gamma}$ et $y_G=\dfrac{\alpha y_A+\beta y_B+\gamma y_C}{\alpha+\beta+\gamma}$.
- Le centre de gravité d'un triangle est l'isobarycentre de ses sommets.

L'essentiel à retenir

- $\overrightarrow{AG}=\dfrac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$.
- Coordonnées du barycentre = moyenne pondérée des coordonnées.

Exercices d'application

Exercice 1 : Position du barycentre

G est le barycentre de $\{(A;2),(B;3)\}$ et $AB = 10$. Calculer AG.

Exercice 2 : Coordonnées

$A(1;2)$ et $B(4;5)$. Quelle est l'abscisse du barycentre de $\{(A;2),(B;1)\}$?

Exercice 3 : Existence

Pour quelle valeur de m le barycentre de $\{(A;m),(B;4)\}$ n'existe-t-il pas ?

Exercice 4 : Centre de gravité

$A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(0;9)$. Quelle est l'ordonnée du centre de gravité de ABC ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Position du barycentre

1. $AG = \dfrac{3}{5} \times 10 = 6$.

Réponse : 6

Exercice 2 : Coordonnées

1. $x_G = \dfrac{6}{3} = 2$.

Réponse : 2

Exercice 3 : Existence

1. $m + 4 = 0$ donc $m = -4$.

Réponse : -4

Exercice 4 : Centre de gravité

1. $y_G = 3$.

Réponse : 3